6-2 · Docker 기반 Kafka 클러스터 · 정리·회고 0.5H

# 정리·회고

## 설정 묶음 여섯 개와 CLI 일곱 줄을 한 장씩으로

이 시간의 목표

# 30분 뒤에는

① compose 설정 묶음 6개를 「틀리면 무슨 일이」로 설명한다

② 토픽 설정·컨슈머 그룹 CLI 일곱 줄을 한 장으로 정리한다

③ 자주 겪는 오류 다섯 가지의 원인과 해결을 안다

④ 6-3 파이썬 접속 준비(9092·confluent-kafka)를 확인한다

실습에서 적어 둔 파티션 번호 메모를 꺼내 놓고 시작합니다

compose 파일 리뷰

# 설정 묶음 여섯 개 — 무엇을 정하고, 틀리면 무슨 일이

| 설정 묶음 | 무엇을 정하나 | 틀리면 |
|---|---|---|
| **NODE_ID · PROCESS_ROLES** | 이 노드가 누구이고 무슨 역할인지 | 기동 실패 |
| **CONTROLLER_QUORUM_VOTERS** | 컨트롤러 후보 | 메타데이터 합의 실패 |
| **LISTENERS** | 실제로 열 포트 | 접속 불가 |
| **ADVERTISED_LISTENERS** | 클라이언트에 안내할 주소 | 접속은 되고 송수신이 끊김 |
| **SECURITY_PROTOCOL_MAP** | 리스너별 프로토콜 | 리스너 인식 실패 |
| ***_REPLICATION_FACTOR: 1** | 내부 토픽 복제 수 | 컨슈머 그룹 동작 불가 |

**「접속은 되고 송수신이 끊김」이 ADVERTISED_LISTENERS 의 증상 — Kafka 에서 가장 흔한 장애**

CLI 명령 요약

# 하려는 일로 찾는 도구와 옵션

| 하려는 일 | 도구 | 옵션 |
| --- | --- | --- |
| **토픽 설정 보기** | kafka-configs.sh | --describe --entity-type topics |
| **토픽 설정 바꾸기** | kafka-configs.sh | --alter --add-config retention.ms=... |
| **설정 되돌리기** | kafka-configs.sh | --alter --delete-config retention.ms |
| **그룹 목록** | kafka-consumer-groups.sh | --list |
| **그룹 상세·LAG** | kafka-consumer-groups.sh | --describe --group G |
| **오프셋 되돌리기** | kafka-consumer-groups.sh | --reset-offsets --to-earliest --execute |
| **브로커 확인** | kafka-broker-api-versions.sh | --bootstrap-server ... |

**전부 docker exec kafka /opt/kafka/bin/ 아래 — --bootstrap-server localhost:9092 를 붙여 실행**

오늘의 체크리스트

# 여덟 개를 스스로 확인해 보세요

1. listeners 와 advertised.listeners 의 차이를 전화번호 비유로 설명했다
2. 단일 브로커에서 복제 수를 1로 줘야 하는 이유를 안다
3. docker compose 한 번으로 Kafka 가 기동된다
4. kafka:29092 · localhost:9092 두 경로로 모두 접속됐다
5. retention.ms 를 변경하고 원래대로 되돌렸다
6. 같은 키의 메시지가 같은 파티션으로 가는 것을 봤다
7. Consumer 를 끄고 LAG 이 커지는 것 · 둘 붙여 나뉘는 것을 봤다
8. 컨슈머 하나를 끄면 리밸런싱 · 다른 그룹은 오프셋이 따로

자주 겪는 오류

# 증상으로 찾는 원인과 해결

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| **접속 직후 kafka:29092 를 못 찾는다** | advertised.listeners 가 접속 경로와 안 맞음 | 두 리스너 주소 확인 → compose up -d 재기동 |
| **InvalidReplicationFactorException** | 브로커 1대인데 내부 토픽 복제 수 기본값이 큼 | *_REPLICATION_FACTOR: 1 3개 설정 확인 |
| **Conflict. The container name "/kafka" ...** | 6-1 에서 docker run 으로 만든 kafka 가 남음 | docker rm -fv kafka → 다시 up -d |
| **설정을 고쳤는데 반영이 안 된 듯** | 환경변수 오타(KAFKA_ 누락) 또는 컨테이너 재생성 안 됨 | up -d --force-recreate · docker exec kafka env |
| **컨슈머 일부가 아무것도 못 받음** | 파티션보다 컨슈머가 많다 — 남는 쪽은 논다 | --alter --partitions N 으로 파티션 늘리기 |

**환경변수 오타는 조용히 무시된다 — docker exec kafka env 로 실제 들어갔는지 확인**

예상 질문

# 자주 나오는 질문 네 가지

1. **파티션 수를 나중에 줄일 수 있나요?**
   없다 — 늘리기만 된다. 처음에 넉넉히 잡되 과하지 않게

2. **컨슈머 그룹 이름은 어떻게 정하나요?**
   용도별로 — 같은 데이터를 다른 목적으로 읽으면 다른 그룹(재고반영·분석적재)

3. **오프셋은 어디에 저장되나요?**
   __consumer_offsets 내부 토픽 — 그래서 그 토픽의 복제 수 설정이 필요했다

4. **처음부터 다시 읽으려면?**
   --reset-offsets --to-earliest 로 그룹 오프셋을 되돌린다 — 컨슈머가 꺼진 상태에서만

6-3 준비

# 다음 차시에는 파이썬으로 붙는다 — 지금 확인할 것

| | |
|---|---|
| **compose 상태** | cd ~/data-eng/week6 && docker compose ps |
| **9092 열렸나** | nc -z localhost 9092 && echo "9092 열림" |
| **가상환경** | python3 -m venv .venv |
| **활성화** | source .venv/bin/activate |
| **클라이언트 설치** | pip install confluent-kafka |
| **ensurepip 오류(WSL2)** | sudo apt install -y python3-venv 뒤 다시 |

**9092 열림 + confluent-kafka 설치(실측 2.16.1, 6초) = 6-3 준비 완료 — 호스트 파이썬은 EXTERNAL 리스너로**

다음 회차 예고

# 6-3 · Producer / Consumer 애플리케이션

01

## 이론 1H

Producer·Consumer API

delivery report·오프셋 커밋

02

## 실습 2.5H

코드 작성 +

주문 이벤트 파이프라인

03

## 정리 0.5H

코드 리뷰

체크리스트·질의응답

**준비: compose 떠 있고 orders 토픽(파티션 3) · Python 3.10+ 가상환경 · pip install confluent-kafka**

6-2 · 정리·회고 0.5H 마무리

# 다음 회차는 6-3 Producer / Consumer 애플리케이션

Python(confluent-kafka)으로 Producer 와 Consumer 를 직접 쓰고, JSON 주문 이벤트 미니 파이프라인을 완성합니다

- ✓ **delivery report 로 발행 결과 확인**
- ✓ **키 지정으로 같은 파티션에 쌓기**
- ✓ **poll 루프 Consumer · JSON 역직렬화**
- ✓ **group.id · auto.offset.reset 의 역할**

준비할 것

**9092 열림 · confluent-kafka 설치**